Rapport de séance

Projet : bras robotique autonome

Auteur	Esclapez Quentin
Date	Vendredi 6 novembre 2026
Durée	4 heures
Travail	En binôme (ce rapport présente uniquement ma contribution personnelle)

Objectif de la séance

L'objectif de cette séance était de faire avancer la conception de notre bras robotique autonome : définir comment agencer les pièces et où placer les moteurs de façon pratique, puis rassembler les modèles 3D des composants déjà existants afin de pouvoir vérifier plus tard l'assemblage complet.

Au tout début de la séance, nous avons échangé avec notre professeur de CAO sur les détails techniques du projet, notamment sur la modélisation du robot.

Partie 1 : croquis et schémas du bras

Dans un premier temps, j'ai réalisé des croquis et des schémas du bras. Ils servent de base à la conception : ils permettent de voir comment les pièces s'enchaînent et de positionner les servomoteurs de manière cohérente et pratique pour le montage.

Le premier schéma est une vue éclatée du bras. On y distingue, de haut en bas : la pince, le bras 2, le bras 1, puis la base. Les servomoteurs sont repérés par un « M », et les trous de visserie par des pointillés (Ø 4,5 mm). La base comprend un raccord Lazy Susan avec des inserts M4 pour la rotation, ainsi que l'emplacement du module caméra Pi.

Le second schéma montre une vue d'ensemble du bras assemblé, posé sur sa base, avec l'emplacement prévu pour la Raspberry. Il m'a aidé à visualiser les proportions et l'agencement général.

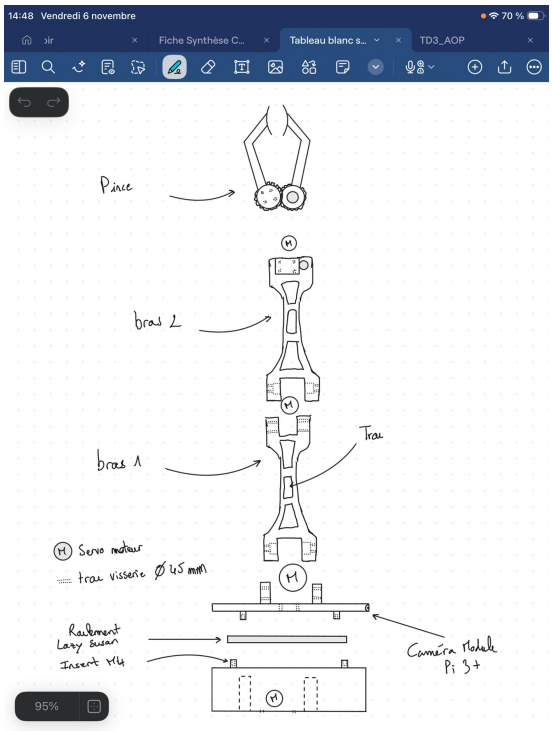


Figure 1 : schéma éclaté du bras (pince, bras 2, bras 1, base, servomoteurs, visserie, Lazy Susan, caméra)

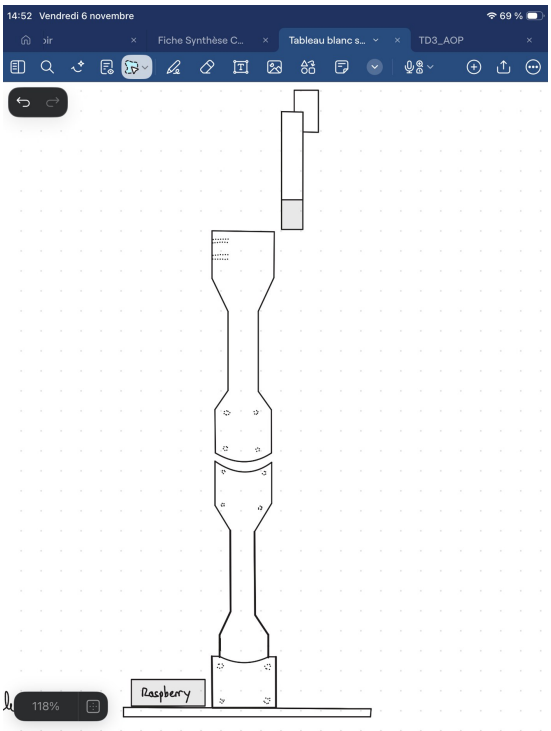


Figure 2 : schéma d'ensemble du bras assemblé et position de la Raspberry

Partie 2 : recherche des modèles 3D des composants

Dans un second temps, j'ai cherché les fichiers 3D des composants qui existent déjà. L'idée est de les intégrer ensuite aux pièces que nous allons concevoir, afin de réaliser l'assemblage virtuel et de vérifier que tout est cohérent (dimensions, emplacements, fixations).

J'ai trouvé les modèles du servomoteur Feetech STS3215, de la carte Raspberry Pi 4 et du module caméra Raspberry Pi. Le capteur infrarouge, lui, n'existait pas sous forme de modèle : je l'ai modélisé moi-même.

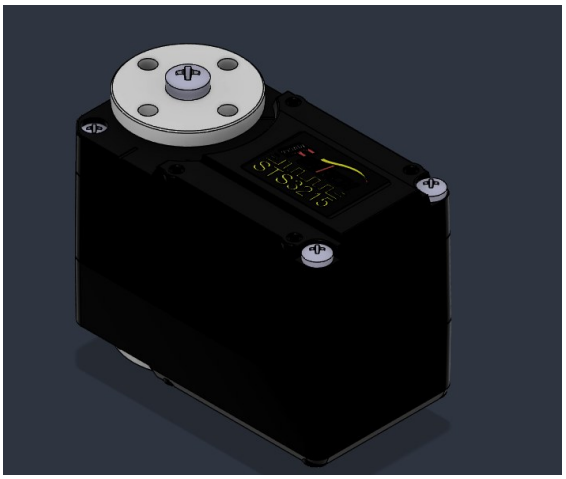


Figure 3 : servomoteur Feetech STS3215 (modèle trouvé)

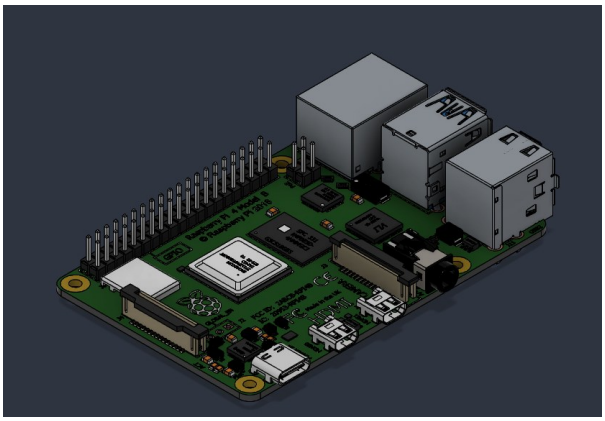


Figure 4 : Raspberry Pi 4 (modèle trouvé)

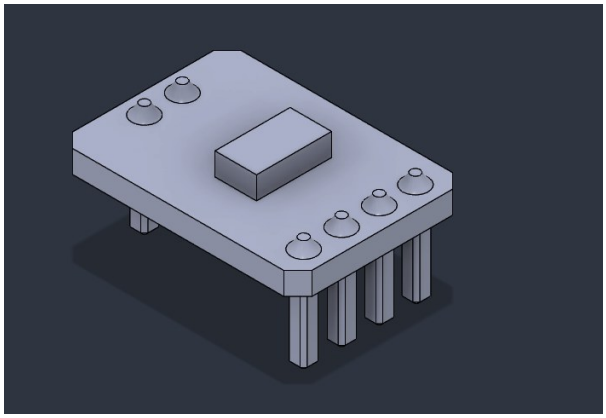


Figure 5 : capteur infrarouge (modélisé par mes soins)

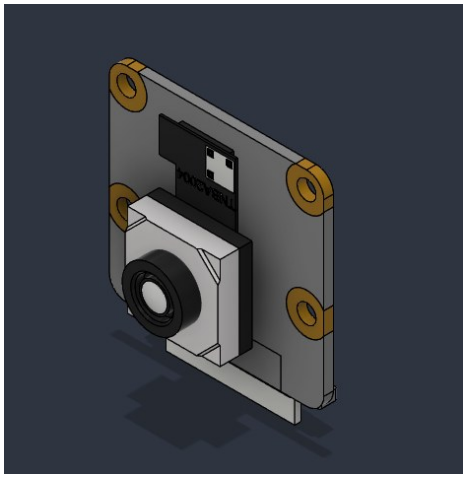


Figure 6 : module caméra Raspberry Pi (modèle trouvé)

Bilan et suite

Cette séance a permis de poser les bases de la conception : les schémas donnent une première organisation des pièces et des moteurs, et les modèles 3D des composants sont prêts à être importés. La prochaine étape sera de concevoir les pièces du bras autour de ces composants, puis de réaliser l'assemblage pour valider que tout s'ajuste correctement.